FORM-TL-01: Taller de Tipos de Requisitos

Ingeniería de Requerimientos – 4.° Nivel "A"

Erick Ariel Monserrate Ochoa
Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ)

Noviembre de 2026

1 Clasificación de los enunciados

En la Tabla 1 se clasifican los 20 enunciados del caso del Policlínico Ribera del Quevedo en sus tres dimensiones: tipo (funcional, calidad o restricción), ámbito (producto o proceso) y nivel (sistema o software) [1, 2]. En los requisitos de calidad se asigna la característica y subcaracterística correspondiente del estándar ISO/IEC 25010:2023 [3].

Criterio aplicado en la columna Nivel para restricciones de proceso (E11, E16 y E20): Se asigna nivel de *Sistema* cuando la regla gobierna el ciclo de vida, plazos o validación del proyecto completo (que abarca software, quiosco físico y operación del policlínico), como ocurre en E11 y E16; se asigna nivel de *Software* cuando la regla recae exclusivamente sobre la manipulación del código fuente, como ocurre en E20.

Tabla 1: Clasificación de los requisitos de la plataforma de citas médicas.

Cód.	Tipo (ISO/IEC 25010)	Ámbito	Nivel	Justificación
E01	Funcional	Producto	Software	Corresponde a la opción en la que el usuario selecciona especialidad, médico, fecha y hora para agendar su turno.
E02	Funcional	Producto	Software	El aplicativo genera y dispara de forma autónoma un aviso por mensaje de texto un día antes de la cita.
E03	Calidad (Eficiencia de desempeño / Comportamiento temporal)	Producto	Software	Solicita agilidad en el sistema pero viene planteado de manera ambigua sin un tiempo numérico de referencia.
E04	Funcional	Producto	Software	Otorga al personal de ventanilla la facultad de actualizar en el programa la llegada del paciente.
E05	Restricción (Tecnológica)	Producto	Software	Establece de forma obligatoria el uso de Java 21 y PostgreSQL debido a la experiencia del equipo de TI.
E06	Funcional	Producto	Software	Brinda al médico acceso a su cronograma diario y la acción de cambiar el estado al concluir la consulta.
E07	Calidad (Seguridad / Confidencialidad e Integridad)	Producto	Software	Pide resguardar la información médica sin detallar criterios técnicos ni umbrales de validación.
E08	Restricción (Tecnológica)	Producto	Software	Fija una condicionante sobre el dispositivo operativo mínimo, exigiendo Android 10 o superior para la app.
E09	Funcional (Regla de negocio)	Producto	Software	El aplicativo evalúa el lapso previo a la cancelación y marca inasistencia si transcurren menos de cuatro horas.
E10	Calidad (Capacidad de interacción / Operabilidad)	Producto	Software	Exige sencillez de manejo para adultos mayores, omitiendo métricas concretas de tiempo o fallos.
E11	Restricción (Cronograma)	Proceso	Sistema	Fija un tope temporal de seis meses para la culminación de todo el proyecto institucional.
E12	Calidad (Seguridad / Confidencialidad)	Producto	Software	Interrumpe la sesión tras 10 minutos de inactividad para impedir accesos indebidos a datos en pantallas visibles.
E13	Funcional	Producto	Sistema	Vincula la lógica del software con periféricos físicos de la sala de espera como la pantalla táctil y la impresora.
E14	Calidad (Fiabilidad / Disponibilidad)	Producto	Sistema	Demanda funcionamiento continuo del servicio mediante un enunciado absoluto que carece de verificabilidad.
E15	Funcional	Producto	Software	Facilita la emisión de un informe mensual de ausentismo clasificado por especialidad para la dirección médica.
E16	Restricción (Metodológica)	Proceso	Sistema	Sujeta el proceso de desarrollo a revisiones quincenales obligatorias con la dirección médica.
E17	Restricción (Legal)	Producto	Sistema	Ordena el acatamiento de la LOPDP [4], incidiendo principalmente en el diseño del producto.
E18	Calidad (Compatibilidad / Interoperabilidad)	Producto	Software	Pide conectividad con la facturación externa sin fijar pautas de latencia ni tolerancia a errores.
E19	Calidad (Fiabilidad / Recuperabilidad)	Producto	Sistema	Fija un tiempo límite menor a 30 minutos para levantar el servidor y conservar las citas ante caídas.
E20	Restricción (Proceso de desarrollo)	Proceso	Software	Obliga a que un miembro del equipo apruebe mediante revisiones el código antes de enviarlo a la rama principal.

2 Cuantificación de los requisitos de calidad vagos

A continuación se reescriben los cinco requisitos de calidad vagos (E03, E07, E10, E14 y E18) con métrica, unidad y umbral verificables basados en los datos del caso:

1. **E03 – Calidad (Eficiencia de desempeño / Comportamiento temporal):** Con una carga de 300 usuarios conectados al mismo tiempo (pico esperado los lunes a las 07:00), el tiempo de respuesta de la aplicación para consultar horarios disponibles o confirmar una reserva será menor o igual a 2,0 segundos en el percentil 95 (P_{95}) de las peticiones, medido desde teléfonos Android de gama media o baja.

2. **E07 – Calidad (Seguridad / Confidencialidad e Integridad):** Para que cada medida sea verificable por separado, se divide en tres criterios:

   (a) **E07.1 (Cifrado en reposo – Confidencialidad):** El 100% de las columnas con datos sensibles de salud almacenadas en PostgreSQL deberá cifrarse mediante AES-256.

   (b) **E07.2 (Cifrado en tránsito – Confidencialidad e Integridad):** El 100% de las conexiones entre las aplicaciones (web, móvil y quiosco) y el servidor deberá realizarse sobre HTTPS utilizando el protocolo TLS 1.3.

   (c) **E07.3 (Pruebas de vulnerabilidades – Integridad y Confidencialidad):** Antes del paso a producción, la plataforma deberá registrar 0 vulnerabilidades de severidad alta o crítica al ejecutar un análisis automatizado basado en la guía OWASP Top 10.

3. **E10 – Calidad (Capacidad de interacción / Operabilidad):** En pruebas de uso con un grupo de al menos 20 pacientes del policlínico mayores de 60 años que operen la plataforma sin ayuda de un familiar, al menos el 85% deberá completar la reserva de una cita en un tiempo máximo de 180 segundos y cometiendo como máximo 1 error de navegación por intento.

4. **E14 – Calidad (Fiabilidad / Disponibilidad):** Durante el horario de atención del policlínico establecido en el caso (de lunes a sábado, de 07:00 a 19:00, es decir, 12 horas diarias durante 26 días laborales al mes, sumando 18 720 minutos mensuales de operación), la plataforma mantendrá una disponibilidad mensual mayor o igual al 99,5%. Calculando el tope de caída con la fórmula $(1-0{,}995)\times 12\ \text{h}\times 60\ \text{min}\times 26$ días, el tiempo de inactividad no planificado será como máximo de 93,6 minutos al mes.

5. **E18 – Calidad (Compatibilidad / Interoperabilidad):** En las peticiones que la plataforma envíe a la interfaz de servicios web del sistema de facturación electrónica actual para registrar los cobros, se deberá alcanzar una tasa de éxito mínima del 99,8% en el primer intento y un tiempo de respuesta (latencia de comunicación con el servicio web externo) menor o igual a 1,5 segundos por transacción.

3 Comparación y resolución de discrepancias

Se contrastaron las clasificaciones con el documento del compañero Cristopher Javier Lavayen Bone. Dado que las guías de trabajo se desarrollan de forma independiente, las coincidencias y divergencias en la interpretación se discuten y depuran para afinar criterios técnicos:

1. **Discrepancia en E12 (Cierre automático de sesión tras 10 minutos – Tipo):** En el documento de Cristopher Lavayen, E12 aparece clasificado como *Funcional* bajo el argumento de que describe un comportamiento automatizado del sistema ante la inactividad, mientras que en este trabajo se clasificó como *Calidad (Seguridad / Confidencialidad)*. Al analizarlo, se mantiene en *Calidad (Seguridad / Confidencialidad)* debido a que el temporizador actúa como un mecanismo técnico de protección para evitar la visualización no autorizada de historiales de salud en terminales desatendidas.

2. **Discrepancia en E10 (Facilidad de uso para adultos mayores – Nombre de la característica):** Lavayen ubicó E10 bajo el rótulo general de *Calidad (Usabilidad)*, mientras que en este documento se registró como *Calidad (Capacidad de interacción / Operabilidad)*. Se determina que el término actual correcto según la norma ISO/IEC 25010:2023 es *Capacidad de interacción* (en sustitución del concepto antiguo de usabilidad), conservando *Operabilidad* como la subcaracterística evaluable.

3. **Discrepancia en E14 y E19 (Disponibilidad y recuperación ante fallos – Nivel):** Mientras que en el documento de comparación ambos requisitos se situaron en el nivel de *Software*, en esta propuesta se asignaron al nivel de *Sistema* (especificando *Fiabilidad / Disponibilidad* en E14 y *Fiabilidad / Recuperabilidad* en E19). Se mantiene el nivel de *Sistema* porque la recuperación ante caídas del servidor (E19) y la continuidad operativa general (E14) dependen de la infraestructura física, topología de red y respaldos de servidores, superando el alcance estricto del código fuente de la aplicación.

4 Declaración de uso de herramientas de IA como apoyo

En cumplimiento de la sección 6 (numeral 8) de la guía de la actividad, se declara el uso de dos herramientas de IA como apoyo: **Google Gemini (versión: Pro)** y **Claude Sonnet 5.5 (Anthropic)**. Gemini se usó para la corrección ortotipográfica, la estructuración de tablas en LaTeX y la validación de coherencia frente a la lista de cotejo. Claude se usó para preparar la plantilla base de LaTeX, el README y la hoja informativa del SGA, para señalar inconsistencias del documento frente a la rúbrica y la guía, y para orientación sobre Overleaf y GitHub. Las clasificaciones, justificaciones, requisitos cuantificados y discrepancias fueron elaborados y decididos por mí; lo sugerido por las herramientas se verificó manualmente contra la norma ISO/IEC 25010:2023 de la biblioteca institucional, los cálculos aritméticos y el caso del Policlínico Ribera del Quevedo.

Referencias

[1] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Berlin, Heidelberg, Germany: Springer, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2.

[2] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018. Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, International Standard, 2018.

[3] ISO/IEC, *ISO/IEC 25010:2023. Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product quality model*, International Standard, 2023.

[4] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial, Quinto Suplemento No. 459, 26 de mayo de 2021.